Biologi · Kartläggning H

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Natur och miljö fråga 1–11

1 Vad finns i en växtcell men **inte** i en djurcell? **1 p**

- ☐ A Cellkärna
- ☐ B Cellvägg och kloroplaster
- ☐ C Cellmembran
- ☐ D Mitokondrier
- ☐ Jag vet inte än

2 Vad bildas vid fotosyntes? **1 p**

- ☐ A Koldioxid och vatten
- ☐ B Socker och syre
- ☐ C Energi och koldioxid
- ☐ D Syre och vatten
- ☐ Jag vet inte än

3 Varför är det bra för en art att individerna är olika (genetisk variation)? **1 p**

- ☐ A De blir snabbare
- ☐ B Några klarar förändringar i miljön, så arten kan överleva
- ☐ C Alla får fler ungar
- ☐ D De blir aldrig sjuka
- ☐ Jag vet inte än

4 Vad är en invasiv art? **1 p**

- ☐ A En art som håller på att dö ut
- ☐ B En främmande art som människan har fört in och som sprider sig
- ☐ C En art som bara finns i ett land
- ☐ D En art som äter andra arter
- ☐ Jag vet inte än

5 Varför finns det färre rovdjur än växtätare i ett ekosystem? **1 p**

- [ ] A Rovdjur är större
- [ ] B Energin minskar för varje led i näringskedjan
- [ ] C Rovdjur äter varandra
- [ ] D Växtätare lever längre
- [ ] Jag vet inte än

6 Kolet i ett dött löv kan komma tillbaka till luften. Hur? **1 p**

- [ ] A Nedbrytare gör cellandning och släpper ut koldioxid
- [ ] B Solen bränner bort löven
- [ ] C Kolet blir till syre
- [ ] D Kolet stannar i jorden för alltid
- [ ] Jag vet inte än

7 Vilka fyra saker avgör hur en population förändras? **1 p**

- [ ] A Födda, döda, inflyttning och utflyttning
- [ ] B Bara födda och döda
- [ ] C Mat, vatten, ljus och värme
- [ ] D Rovdjur, sjukdomar, jakt och konkurrens
- [ ] Jag vet inte än

8 Bärkraften på en ö är 50 hjortar. Nu finns det 80. Vad händer troligen? **1 p**

- [ ] A Populationen fortsätter växa
- [ ] B Maten räcker inte och populationen minskar
- [ ] C Ingenting förändras
- [ ] D Hjortarna lär sig äta mindre
- [ ] Jag vet inte än

9 Vad orsakar den förstärkta växthuseffekten? **1 p**

- [ ] A Hål i ozonlagret
- [ ] B Mer koldioxid och metan i luften från människans utsläpp
- [ ] C Att solen har blivit starkare
- [ ] D Skräp i haven
- [ ] Jag vet inte än

10 Två arter har nästan likadant DNA. Vad visar det? **1 p**

- [ ] A Att de lever på samma plats
- [ ] B Att de har en gemensam förfader
- [ ] C Att de äter samma mat
- [ ] D Att den ena har utvecklats till den andra
- [ ] Jag vet inte än

11 Bakterier blir resistenta mot antibiotika. Vilken förklaring stämmer? **1 p**

- ☐ A Bakterierna vänjer sig under behandlingen
- ☐ B Några bakterier är av en slump motståndskraftiga. De överlever och förökar sig.
- ☐ C Antibiotikan ändrar bakteriernas DNA
- ☐ D Patienten blir immun
- ☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Kropp och hälsa fråga 12–20

12 Vilken ordning är rätt, från minst till störst? **1 p**

- ☐ A Cell – vävnad – organ – organsystem
- ☐ B Vävnad – cell – organ – organsystem
- ☐ C Organ – vävnad – cell – organsystem
- ☐ D Cell – organ – vävnad – organsystem
- ☐ Jag vet inte än

---

13 Vad gör de röda blodkropparna? **1 p**

- ☐ A Försvarar kroppen mot bakterier
- ☐ B Transporterar syre
- ☐ C Får blodet att levra sig
- ☐ D Gör antikroppar
- ☐ Jag vet inte än

---

14 Vad gör enzymerna i matsmältningen? **1 p**

- ☐ A De pumpar maten framåt
- ☐ B De bryter ner maten till mindre delar
- ☐ C De gör maten sur
- ☐ D De tar upp näringen i blodet
- ☐ Jag vet inte än

---

15 Var sker gasutbytet mellan luft och blod? **1 p**

- ☐ A I luftstrupen
- ☐ B I lungblåsorna (alveolerna)
- ☐ C I bronkerna
- ☐ D I hjärtat
- ☐ Jag vet inte än

---

16 Vad skiljer virus från bakterier? **1 p**

- [ ] A Virus är levande celler
- [ ] B Virus kan inte föröka sig utan en värdcell
- [ ] C Virus kan behandlas med antibiotika
- [ ] D Bakterier gör alltid en sjuk
- [ ] Jag vet inte än

17 Hur skyddar ett vaccin? **1 p**

- [ ] A Det dödar bakterierna i kroppen
- [ ] B Det tränar immunförsvaret att känna igen smittämnet
- [ ] C Det ger färdiga antikroppar för livet
- [ ] D Det stärker musklerna
- [ ] Jag vet inte än

18 Vilket påstående om stress stämmer? **1 p**

- [ ] A All stress är farlig
- [ ] B Kort stress kan hjälpa kroppen att prestera, men långvarig stress kan göra en sjuk
- [ ] C Stress påverkar bara tankarna
- [ ] D Man kan inte minska stress
- [ ] Jag vet inte än

19 Hur påverkar beroendeframkallande ämnen hjärnan? **1 p**

- [ ] A De påverkar hjärnans belöningssystem så att kroppen vill ha mer
- [ ] B De ger bara trötthet
- [ ] C De påverkar bara lungorna
- [ ] D Det beror bara på viljestyrka
- [ ] Jag vet inte än

20 Vad betyder samtycke? **1 p**

- [ ] A Att man inte har sagt nej
- [ ] B Att alla som är med har sagt ja frivilligt, och de kan ändra sig när som helst
- [ ] C Att man är över en viss ålder
- [ ] D Att man är tillsammans
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Arv, undersöka och argumentera fråga 21–32

21 Vad är en gen? **1 p**

- [ ] A En cell
- [ ] B En del av DNA med instruktioner för en egenskap
- [ ] C En protein
- [ ] D En kromosom
- [ ] Jag vet inte än

22 Vad betyder det att en allel är **dominant**? **1 p**

- [ ] A Den syns även om man bara har en kopia
- [ ] B Den är vanligast i befolkningen
- [ ] C Den är bättre än andra alleler
- [ ] D Den ärvs alltid
- [ ] Jag vet inte än

23 Två enäggstvillingar växer upp på olika ställen. En blir längre än den andra. Vad kan förklara det? **1 p**

- [ ] A Att deras gener är olika
- [ ] B Miljön, till exempel kost och sjukdom
- [ ] C Slumpen i generna
- [ ] D Att de inte är släkt
- [ ] Jag vet inte än

24 Vad menas med genteknik? **1 p**

- [ ] A Att man ändrar eller flyttar gener med metoder i laboratorium
- [ ] B Att man väljer en partner med bra gener
- [ ] C Att man mäter hur många gener någon har
- [ ] D Att alla arter får samma gener
- [ ] Jag vet inte än

25 Mia testar om temperaturen påverkar hur snabbt jäst bildar bubblor. Hon ändrar temperaturen och räknar bubblorna efter 10 minuter. Allt annat är lika.
Vad **mäter** hon för att få sitt resultat? **1 p**

- [ ] A Temperaturen
- [ ] B Antalet bubblor
- [ ] C Mängden jäst
- [ ] D Tiden
- [ ] Jag vet inte än

26 Påhittade värden Fyra likadana plantor fick olika mycket gödsel. **1 p**

Gödsel per kruka (g)	Växtens höjd efter 4 veckor (cm)
0	5
2	9
4	12
8	6

Vilken slutsats stämmer med tabellen?

- [ ] A Mer gödsel ger alltid högre växt
- [ ] B Upp till 4 g hjälpte gödsel, men 8 g gav sämre tillväxt än 4 g
- [ ] C Gödsel har ingen betydelse
- [ ] D Plantan med 8 g dog
- [ ] Jag vet inte än

27 Du vill veta mer om vacciner. Vilken källa är mest trovärdig? **1 p**

- [ ] A En blogg där skribenten säljer kosttillskott
- [ ] B Folkhälsomyndighetens webbplats
- [ ] C Ett inlägg på sociala medier med många gillningar
- [ ] D En kompis berättelse
- [ ] Jag vet inte än

28 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Evolution handlar om att individer ändrar sig under sin livstid.	☐	☐
b) Alla mutationer är skadliga.	☐	☐
c) Antibiotika fungerar mot virus.	☐	☐
d) En teori i naturvetenskap är en välprövad förklaring.	☐	☐

29 Alla vargar i en skog försvinner. Förklara vad som kan hända med hjortarna och med träden. Skriv i flera led. **3 p**

30 Kommunen vill bygga en väg genom en skog där det lever hotade arter. Skriv ett argument för och ett emot. Väg dem mot varandra och ta ställning. Skriv också vad du är osäker på. **4 p**

31 Du vill veta om ljus påverkar hur snabbt krasse växer. Planera en undersökning. Skriv vad du ändrar, vad du mäter, vad som ska vara lika och hur du får ett pålitligt resultat. **4 p**

32 Vad är skillnaden mellan fotosyntes och cellandning? **2 p**

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**